

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Московский институт электроники и математики
им. А. Н. Тихонова
Департамент компьютерной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель дисциплины

_____ А. В. Востриков

«__» _____ 2026

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТАВКОЙ ОТПРАВЛЕНИЙ

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.МИЭМ.00001-01 ТЗ 01-ЛУ

Электронный документ

Аналитик, группа МКС261

_____ П. И. Виговская

«__» _____ 2026

Разработчик, группа МКС261

_____ Д. Д. Голубев

«__» _____ 2026

Тестирующий, группа МКС262

_____ И. М. Короткий

«__» _____ 2026

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Московский институт электроники и математики
им. А. Н. Тихонова
Департамент компьютерной инженерии

УТВЕРЖДЕН

RU.МИЭМ.00001-01 ТЗ 01-ЛУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТАВКОЙ ОТПРАВЛЕНИЙ

Техническое задание

RU.МИЭМ.00001-01 ТЗ 01

Электронный документ

Листов 17

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	4
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
3.1. Функциональное назначение	5
3.2. Эксплуатационное назначение	5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
4.1. Требования к функциональным характеристикам	6
4.2. Требования к надёжности	10
4.3. Условия эксплуатации	10
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	11
4.5. Требования к информационной и программной совместимости ...	11
4.6. Требования к маркировке и упаковке	12
4.7. Требования к транспортированию и хранению	12
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	15
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	16
8.1. Виды испытаний и условия проведения	16
8.2. Проверка функциональных требований	16
8.3. Проверка надёжности, защиты и совместимости	17
8.4. Условия приёмки	17

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование разрабатываемой программы — «Информационная система управления доставкой отправлений» (далее — Система). Сокращённое наименование — ИСУДО. Тема работы — «Разработка информационной системы управления доставкой отправлений».

1.2. Область применения — учёт отправлений службы доставки при их перемещении между пунктами обслуживания и сортировочными центрами. Система обеспечивает выполнение сотрудниками операций с отправлениями и получение клиентом сведений о ходе доставки.

1.3. Разработка выполняется как учебный командный проект по дисциплине «Технологии разработки программного обеспечения». Результатом является веб-приложение со страницей отслеживания и служебными интерфейсами. Объём разработки ограничен оформлением, приёмом, обработкой, отслеживанием, выдачей отправлений и администрированием.

1.4. Регистрация и личный кабинет клиента, самостоятельное оформление отправлений клиентом, расчёт стоимости и оплата, курьерская доставка, уведомления, карты, автоматическое построение маршрута, внешние интеграции и аналитическая отчётность в объём работ не входят. Настоящее техническое задание определяет требования к результату текущей разработки; обязательства по последующим выпускам не устанавливаются.

1.5. Содержание технического задания устанавливается по ГОСТ 19.201-78, оформление титульной части — по ГОСТ 19.104-78, текстовой части — по ГОСТ 19.106-78. Стадии разработки определяются с учётом ГОСТ 19.102-77.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Основание для разработки — задание на лабораторную работу № 1 «Сбор и анализ требований при разработке программного обеспечения. Построение модели требований и модели анализа в инструментальной среде» по дисциплине «Технологии разработки программного обеспечения». Содержание задания применяется к выбранной командой теме, указанной в пункте 1.1.

2.2. Организация, в рамках которой выполняется и утверждается учебная разработка: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова, Департамент компьютерной инженерии.

2.3. Проектное задание оформляется настоящим техническим заданием и утверждается преподавателем дисциплины Востриковым Александром Владимировичем. Дата утверждения определяется датой его подписи на листе утверждения. Плановая дата представления технического задания к защите — 21 сентября 2026 года.

2.4. Условное обозначение разработки — ИСУДО. Для учебного документооборота принято обозначение технического задания RU.МИЭМ.00001-01 ТЗ 01; обозначение листа утверждения — RU.МИЭМ.00001-01 ТЗ 01-ЛУ.

2.5. Исполнители: Виговская Полина Игоревна, группа МКС261; Голубев Данила Дмитриевич, группа МКС261; Короткий Иван Михайлович, группа МКС262. Обязанности и сроки выполнения работ определены в разделе 7.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Система должна обеспечивать единый учёт отправлений, присвоение трек-номеров, регистрацию последовательности операций доставки, предотвращение недопустимых изменений состояния, выдачу получателю и просмотр истории по трек-номеру.

3.2. Эксплуатационное назначение

Система предназначена для демонстрации и проверки процессов службы доставки в учебной эксплуатационной среде. Сотрудники работают через браузер после входа в систему. Клиент использует публичную страницу отслеживания. Категории пользователей и назначение их рабочих мест приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Категории пользователей

Пользователь	Назначение рабочего места
Клиент	Просмотр статуса, последнего зарегистрированного узла и истории отправления по трек-номеру. Учётная запись не требуется.
Оператор пункта обслуживания	Оформление и приём в пункте; отправка в следующий узел; приём в пункте назначения и выдача.
Сотрудник сортировочного центра	Приём в центре и отправка в выбранный следующий узел.
Администратор	Управление сотрудниками, сортировочными центрами и пунктами обслуживания в системе.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Система должна включать публичную часть, служебные интерфейсы и долговременное хранилище. Узлами являются пункты обслуживания и сортировочные центры. Отдельная база данных в каждом узле не требуется.

4.1.2. По точному трек-номеру клиент должен получать статус, последнее местонахождение и хронологию событий с датой, временем и названием узла. В пути отображаются узел отправки и выбранный следующий узел. При отсутствии записи выводится сообщение «Отправление не найдено».

4.1.3. Сотрудники входят по логину и паролю и завершают сеанс командой выхода. Учётная запись имеет одну служебную роль.

4.1.4. Оператор должен создавать отправление в своём активном пункте по данным пункта 4.1.9 и выбирать другой активный пункт назначения. Система назначает уникальный трек-номер, время создания и статус «Оформлено». Оператор пункта приёма может исправлять исходные сведения до приёма; после приёма их изменение через рабочие места запрещается.

4.1.5. Оператор должен регистрировать приём, отправку, прибытие в пункт назначения и выдачу. Сотрудник сортировочного центра должен регистрировать прибытие и отправку из своего центра. Разрешённые переходы определены в пункте 4.1.10.

4.1.6. Следующий активный сортировочный центр или пункт назначения сотрудник выбирает вручную. Прибытие регистрирует сотрудник выбранного следующего узла. Каждый переход сохраняется в истории.

4.1.7. Оператор вручную вводит тип и номер документа, включая серию при её наличии. Обязательные поля проверяются сервером.

Реквизиты, сотрудник и время сохраняются совместно с приёмом или выдачей. При выдаче фиксируется её фактическое время.

Состояние «Выдано» конечное: повторная выдача и последующие переходы запрещаются.

4.1.8. Администратор должен создавать, изменять, блокировать и разблокировать учётные записи сотрудников, назначать роли и узлы, задавать новый пароль сотруднику. Самостоятельная регистрация сотрудников не предусматривается. Администратор должен создавать, изменять и деактивировать пункты обслуживания и сортировочные центры. Узел задаётся названием, типом и адресом. Удаление записей, связанных с историей отправок, запрещается.

Деактивация узла допускается, когда в нём нет невыданных отправок и в него не направлены отправления. После деактивации он недоступен для новых операций, а его история сохраняется. Блокировка сотрудника должна прекращать доступ при следующем запросе. Блокирование последней активной учётной записи администратора должно отклоняться.

4.1.9. Входные данные и организация хранения

Состав вводимых сведений приведён в таблице 2. Система должна обеспечивать целостность связей отправления с участниками, узлами и событиями. Учёт участника не создаёт учётную запись.

Таблица 2 — Вводимые сведения об отправлении

Группа данных	Состав
Отправитель и получатель	ФИО, телефон.
Пункт приёма и пункт назначения	Пункт приёма определяется по учётной записи оператора. Пункт назначения выбирается из активных пунктов.
Адрес доставки	Адрес пункта обслуживания.. Адрес определяет направление доставки; фактическая выдача выполняется в пункте обслуживания.

Группа данных	Состав
Тип отправления	Обязательный выбор из справочника.
Масса и габариты	Масса в килограммах. Длина, ширина и высота в сантиметрах.
Описание содержимого	Необязательный текст длиной до 200 символов.
Документ участника	Тип из справочника; номер с серией при наличии. Пункт 4.1.7.

Трек-номер — 16 латинских букв верхнего регистра и цифр; перед сохранением проверяется уникальность. При поиске внешние пробелы удаляются, регистр не учитывается.

Система сохраняет время создания, приёма и выдачи, статус, текущий и следующий узлы. Событие содержит отправление, операцию, итоговый статус, узлы, время и сотрудника. Порядок истории — по времени и идентификатору.

В поставку входят справочники типов узлов и отправок. Интерфейс редактирования справочников не требуется.

4.1.10. Правила изменения состояния

Система должна разрешать только переходы, указанные в таблице 3. Во всех переходах проверяются полномочия сотрудника, его узел и актуальный статус отправления. Изменение статуса и запись события составляют одну операцию.

Таблица 3 — Разрешённые переходы состояния

Исходное состояние	Операция и исполнитель	Итоговое состояние и условие
Записи нет	Оформление — оператор пункта приёма	«Оформлено»; обязательные данные прошли проверку.
Оформлено	Приём — оператор пункта приёма	«Принято»; отправление фактически принято, выполнен пункт 4.1.7.
Принято	Отправка — оператор пункта приёма	«Отправлено из узла»; выбран следующий узел.
Отправлено из узла	Прибытие — сотрудник выбранного следующего узла	«Прибыло в узел»; текущим становится узел прибытия. «Готово к выдаче», если текущий узел совпадает с пунктом назначения.

Исходное состояние	Операция и исполнитель	Итоговое состояние и условие
Прибыло в узел	Отправка — сотрудник сортировочного центра	«Отправлено из узла»; выбран следующий узел. Переход может повторяться.
Готово к выдаче	Выдача — оператор пункта назначения	«Выдано»; выполнен пункт 4.1.7.

Переходы, отсутствующие в таблице 3, должны отклоняться с объяснением причины. Отмена приёма, возврат, изменение маршрута уже отправленного отправления и изменение пункта назначения после приёма в объём разработки не входят. Ошибка действия не должна приводить к созданию события или изменению данных.

4.1.11. Выходные данные и пользовательский интерфейс

Выходные данные: трек-номер, карточка, рабочий список по узлу, история движения, результат отслеживания. Состав определяется ролью. Сортировочному центру доступны параметры отправления и узлы; сведения о личности и телефоны участников не выводятся.

Интерфейс должен быть русскоязычным. Обязательные поля, ошибочное поле и причина ошибки обозначаются в форме; корректный ввод сохраняется при исправлении. Блокировка сотрудника и деактивация узла требуют подтверждения. Названия статусов и действий единообразны.

Рабочие списки просматриваются по страницам с поиском по точному трек-номеру.

4.1.12. Временные характеристики

При одном сотруднике ответ на создание или изменение состояния должен поступать за 3 секунды; отображение ответа в браузере — занимать не более 2 секунд.

4.2. Требования к надёжности

4.2.1. Проверка обязательных полей, числовых ограничений и допустимости операций должна выполняться сервером до сохранения данных. Ввод некорректного значения не должен приводить к аварийному завершению приложения. Выходные сведения должны соответствовать сохранённым данным и полномочиям пользователя.

4.2.2. Создание отправления и изменение его состояния должны выполняться атомарно. При одновременных попытках изменить один статус Система должна принять только одну допустимую операцию; другая получает сообщение об изменении состояния. Повторная команда выдачи не должна создавать второе событие. При ошибке доступа к хранилищу подтверждение успешной операции не выдаётся.

4.2.3. Подтверждённые операции должны сохраняться после штатного перезапуска приложения и хранилища.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Для работы системы требуется доступ к серверу; автономная работа при разрыве соединения не предусматривается. Температура и влажность в местах размещения оборудования должны соответствовать документации его изготовителя.

4.3.2. Для технического обслуживания требуется минимум один администратор с навыками запуска приложения, работы с конфигурацией и восстановления базы данных. Операторы и сотрудники сортировочных центров должны владеть базовыми навыками работы с компьютером и ознакомиться с руководством пользователя. Клиенту специальная подготовка не требуется.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Приложение и хранилище допускается размещать на одном сервере.

4.4.2. Клиентское рабочее место сотрудника: экран от 1280 × 720 пикселей, клавиатура и указательное устройство.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Система должна работать в стабильных версиях Google Chrome, Mozilla Firefox и Safari, доступных на начало приёмочных испытаний. Текст передаётся и хранится в UTF-8.

Язык, фреймворк, система управления базами данных и серверная операционная система выбираются командой при проектировании. СУБД должна обеспечивать долговременное хранение, целостность связей и транзакции.

Поставка включает исходный код с историей изменений, зависимости, схему или миграции хранилища и начальные справочники. Совместимость с внешними системами и конкретной распределённой архитектурой базы данных не требуется.

4.5.2. Защита доступа должна включать серверную проверку роли и принадлежности узлу при каждом служебном запросе. Прямой запрос к закрытой функции, подмена идентификатора отправления и обращение после блокировки должны отклоняться. Административная роль сама по себе не предоставляет права выполнения операций оператора.

Пароли сотрудников хранятся как стойкие адаптивные хеши с солью. Минимальная длина пароля — 8 знаков. Секреты подключения, пароли и ключи не включаются в исходный код и репозиторий. Выход из Системы прекращает сеанс. При доступе по сети используется HTTPS.

Сообщения об ошибках не должны раскрывать пароли, параметры подключения, содержимое базы или внутренние трассировки. Доступ к

рабочим данным предоставляется только процессу приложения и администратору среды.

4.5.3. Доступ к полным реквизитам должен предоставляться только оператору пункта приёма при проверке отправителя и оператору пункта назначения при проверке получателя. Сотрудник сортировочного центра, клиент и административное рабочее место не должны получать реквизиты в ответах сервера.

Реквизиты не должны передаваться в адресах страниц, уведомлениях об ошибках и технических журналах.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Поставка передаётся в электронном виде: репозиторий с отметкой итогового выпуска и архив этого выпуска. В наименовании архива указываются ИСУДО, номер версии и дата выпуска. В корне размещается файл с названием Системы, версией, составом поставки и ссылкой на инструкцию запуска.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Передача выполняется по защищённому сетевому каналу или на электронном носителе. Исходный код и документация хранятся в репозитории команды; копия итогового архива — отдельно от него. Срок хранения комплекта поставки — не менее одного месяца после приёмки. Доступ к изменению предоставляется участникам команды.

Условия хранения и транспортирования физических носителей должны соответствовать требованиям их изготовителя. Пароли, действующие сеансы и рабочая база с персональными сведениями в комплект поставки не включаются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Предварительный состав документации и учебных материалов приведён в таблице 4. Документы должны соответствовать фактической версии программы; наименования ролей, статусов и данных должны совпадать с настоящим техническим заданием.

Таблица 4 — Комплект документации

Документ или материал	Минимальное содержание
Техническое задание	Требования, состав работ, сроки и условия приёмки; оформление по ГОСТ 19.201-78.
Модели требований и анализа	Диаграммы вариантов использования; описания основных прецедентов с предусловиями, основным ходом и постусловиями; диаграммы деятельности; модель классов предметной области.
Эскизы интерфейса	Отслеживание и основные экраны трёх служебных ролей.
Описание программы и развёртывания	Архитектура, выбранные технологии и версии, структура данных, зависимости, настройка, создание начальных данных и запуск.
Руководство пользователя	Порядок работы каждой роли, допустимые операции, проверка личности, сообщения об ошибках.
Руководство администратора	Учётные записи и узлы, конфигурация, обновление, резервное копирование, восстановление и обслуживание данных.
Программа и методика испытаний	Среда, подготовка, сценарии, входные данные, ожидаемые результаты и измерение характеристик.
Протокол испытаний и пояснительная записка	Результаты проверок, обнаруженные и исправленные дефекты, результаты оценки и улучшения качества кода, сведения об итоговом выпуске.

5.2. Документация выполняется на русском языке. Текстовые документы передаются в DOCX или PDF; инструкция запуска дополнительно допускается в Markdown. Модели и эскизы передаются в читаемом виде и исходном редактируемом формате. Допускается объединение материалов в отчёт. Документы разрабатываются, согласовываются и предъявляются в сроки раздела 7.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность определяется ожидаемым сокращением ручного поиска сведений, повторного ввода статусов и ошибочных операций. Количественный денежный эффект и срок окупаемости не устанавливаются: разработка выполняется для учебной демонстрации, исходные данные коммерческой эксплуатации отсутствуют. Проверяемыми результатами являются выполнение функций и временных характеристик раздела 4.

6.2. Разработка выполняется силами трёх участников команды с использованием имеющегося оборудования, соответствующего подразделу 4.4. Закупка специального оборудования в составе работ не планируется.

6.3. Экономические преимущества перед отечественными и зарубежными промышленными аналогами в настоящем проекте не устанавливаются.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Начало работ — 21.09.2026; окончание — 02.12.2026. Плановая приемка ТЗ — 21.09.2026. Контрольные сроки соответствуют срокам лабораторных работ и приведены в таблице 5.

7.2. Виговская П. И. отвечает за постановку задачи, бизнес-анализ, системный анализ и документацию; Голубев Д. Д. — за проектирование и разработку; Короткий И. М. — за методику, тестирование и проверку исправлений.

7.3. Стадии определены с учётом ГОСТ 19.102-77. Отдельный эскизный проект не выделяется: модели и эскизы входят в ТЗ и технический проект. Рабочий проект включает реализацию и испытания.

Таблица 5 — Календарный план разработки

Этап и срок	Работы и результаты	Ответственные исполнители
Работа №1 21.09–24.09.2026	Сбор и анализ требований. Построение модели требований и модели анализа в инструментальной среде. ТЗ.	Виговская П. И.
Работа №2 25.09–08.10.2026	Инструментальные средства управления версиями и составления проектной документации.	Голубев Д. Д.;
Работа №3 09.10–12.11.2026	Построение метрик программного кода. Оптимизация кода на основе метрик.	Голубев Д. Д.
Работа №4 13.11–19.11.2026	Тестирование ПО. Модульное тестирование. Покрытие кода тестами. Тесты производительности. Нагрузочное тестирование. Тестирование GUI.	Короткий И. М.
Работа №5 20.11–02.12.2026	Подготовка пояснительной записки по ГОСТ.	Виговская П. И.

7.4. Результаты каждого этапа согласовываются командой по обязанностям пункта 7.2 и представляются преподавателю. ТЗ и итоговый результат утверждает А. В. Востриков. Дополнения к ТЗ согласовываются и утверждаются в том же порядке, что и исходный документ.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Виды испытаний и условия проведения

Контроль включает анализ документации, модульные проверки, проверки интерфейсов и нагрузки. Предварительные испытания проводит команда. Приёмочные испытания выполняются в присутствии преподавателя; результаты оформляет тестировщик.

Фиксируются версия программы, операционная система, браузеры. Подготавливаются два пункта обслуживания, два сортировочных центра, администратор, операторы обоих пунктов и сотрудники обоих центров.

Для проверок реквизитов используются значения, соответствующие реальным, пустые и недопустимые значения.

Ручная демонстрация ролей выполняется в независимых профилях браузера или отдельных изолированных сеансах. Для клиента используется сеанс без авторизации.

8.2. Проверка функциональных требований

8.2.1. Проверяются оформление, приём, отправки и прибытия, выдача и публичное отслеживание. Состояния должны соответствовать таблице 3. При регистрации прибытия в пункт назначения автоматически присваивается статус «Готово к выдаче».

8.2.2. Проверяются обязательность и форматы полей таблицы 2, уникальность трек-номера, поиск существующего и отсутствующего номера. Ошибки ввода должны давать объяснение и не создавать частично заполненных записей.

8.2.3. Проверяются неверный статусный переход и повторная выдача. Недопустимые операции должны отклоняться.

8.2.4. Проверяются вход и выход сотрудников, ошибка пароля, создание и изменение учётной записи, назначение роли и узла, блокировка и разблокировка, создание и деактивация узла. Проверяются запрет

деактивации занятого узла, защита последнего администратора и сохранение истории после блокировки сотрудника.

8.3. Проверка надёжности, защиты и совместимости

8.3.1. Проверяется отказ хранилища (операции в системе не должны проходить).

8.3.2. Проверяются прямые запросы без входа и после блокировки; состав публичных ответов и ошибок, хеши паролей и отсутствие секретов в поставке.

8.3.4. Проверяются браузеры пункта 4.5.1, читаемость форм, доступность команд и запуск с созданием первого администратора.

8.4. Условия приёмки

Система принимается при выполнении требований настоящего ТЗ, успешном прохождении предусмотренных проверок, передаче работоспособного комплекта программы и документации раздела 5. Протокол должен связывать каждую проверку с проверяемыми пунктами ТЗ, содержать фактический результат и сведения об устранении выявленных несоответствий. Невыполненное требование должно быть устранено и повторно проверено либо изменено через согласованное дополнение к ТЗ. Решение о приёмке принимает преподаватель А. В. Востриков после демонстрации результата.